

基于 Yumiot 的智慧助眠医疗系统设计

孙慧心, 张益原, 张明扬, 高昊昊, 张浩松
(黄河科技学院, 河南郑州, 450063)

基金项目: 河南省高等学校大学生创新创业训练计划项目 (202211834067)。

摘要: 当今睡眠质量问题是社会探讨的热点, 据调查, 世界上约30%的人口都不同程度地饱受失眠的困扰, 睡眠质量差对身心影响较大。结合传统的睡眠检测仪器存在的操作繁杂、成本高、体积大的问题, 设计了一款操作简便、成本低廉、易于携带的智慧助眠医疗系统。首先, 该系统能够检测睡眠的环境, 包括睡眠环境中的温湿度、二氧化碳浓度和噪声大小; 其次, 该系统能监测人体在睡眠状态下的温度、睡眠时间、血氧饱和度和心率、体动次数, 并通过数据对睡眠质量进行分析, 当睡眠质量较差时将会自动播放已经存储的白噪声来进行助眠, 缓解失眠者的焦虑。最后, 通过WiFi模块将检测到的数据传输至手机APP, 可以实时掌握被监护者的睡眠情况, 以便判断身体的健康情况, 进行适当医疗救助。

关键词: 智慧医疗; 健康预测; 智能化; 助眠; 睡眠质量

0 引言

社会发展到今天, 生活中到处都有压力相伴, 成年人为了获得更大工作机遇和晋升空间而不断压缩休息时间到社会中工作、居住等, 在其他种种强压下, 仅有的睡眠休息时间往往还伴有失眠和焦虑^[1]。《中国睡眠研究报告 2022》发布的数据表明, 国人睡眠时间逐年减少, 睡眠质量不断下降, 2021 年度人们睡眠指数达到 64.78 分 (百分制), 只是略高于及格线。睡眠不足的原因除生活作息不规律、工作压力较大、刷手机视频过度等社会环境因素及行为问题外, 23.93% 的

被调查者认为寝具不适合会影响睡眠质量^[2]。近年来, 随着生活节奏快、生活压力大以及大众健康意识日益提高, 睡眠问题似乎已经成为最受关注的热点问题之一, 开展睡眠监测, 及时发现身体健康问题是非常关键的。传统睡眠监测设备由于存在设备复杂, 高成本, 体积庞大以及操作复杂等局限性特征, 不能推广到广大人民群众中去, 便携性与实用性已经成为睡眠监测设备日益重视的要素, 本次设计正是基于这一思想来设计与制造的, 以便服务大众生活所需。因此开发出操作方便, 低成本的轻便式睡眠监测设备就显得十分必要。

1 硬件设计

1.1 系统整体方案设计

本文设计出一款新型助眠医疗控制系统, 本设计主要功能如下:

- (1) 检测睡眠的环境, 检测睡眠环境中的噪声大小、二氧化碳浓度和温湿度;
- (2) 监测人体在睡眠状态下的温度、睡眠时间、血氧

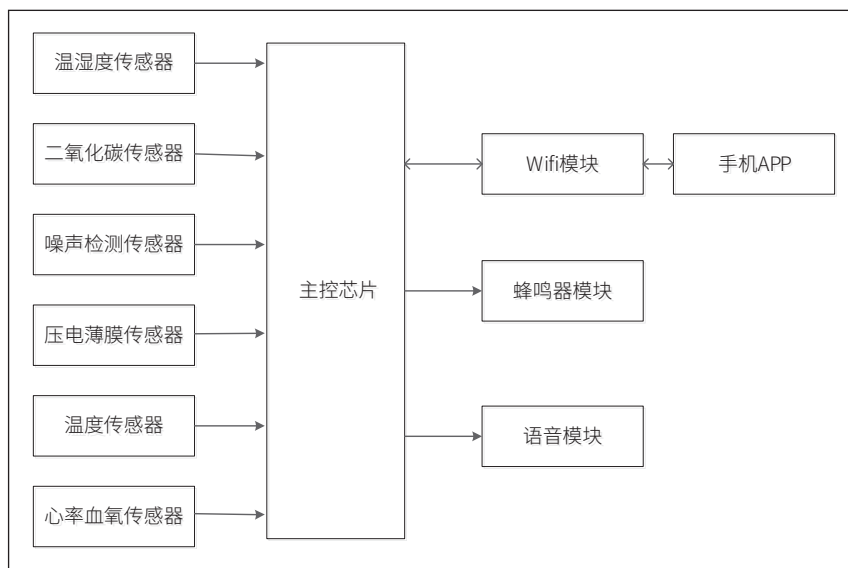


图1 系统整体框图

饱和度和心率、体动次数, 并通过数据对睡眠质量进行分析, 当睡眠质量较差时将会自动播放已经存储的白噪声来进行助眠, 缓解失眠者的焦虑;

(3) 通过 WiFi 模块将检测到的数据传输至手机 APP, 监护者可以实时掌握被监护者的睡眠情况, 以便判断身体的健康情况, 进行适当医疗救助。

STM32 是主控芯片, 传感器传输的各种信息通过其接收和处理^[5]。此系统不但可以检测睡眠的环境, 包括空气温湿度, 二氧化碳浓度, 噪声大小; 还可监测人体在睡眠状态下的温度、睡眠时间、血氧饱和度和心率、体动次数, 并分析睡眠质量, 当睡眠质量较差时将会自动播放已经存储的白噪声来进行助眠, 缓解失眠者的焦虑。该系统整体框图如图 1 所示。

1.2 STM32 主控芯片电路设计

考虑到本设计所采用的传感器种类繁多, 因此决定采用 STM32 作为主控芯片, 该芯片拥有丰富的 I/O 接口, 可同时连接多个传感器, 从而实现更加高效的功能。该芯片配备

了多种外部设备,并且内置了 ADC 转换功能。该助眠医疗系统中 STM32 芯片是系统的核心,起着大脑的作用,负责整体程序运行和逻辑处理。主控芯片的引脚图如图 2 所示。

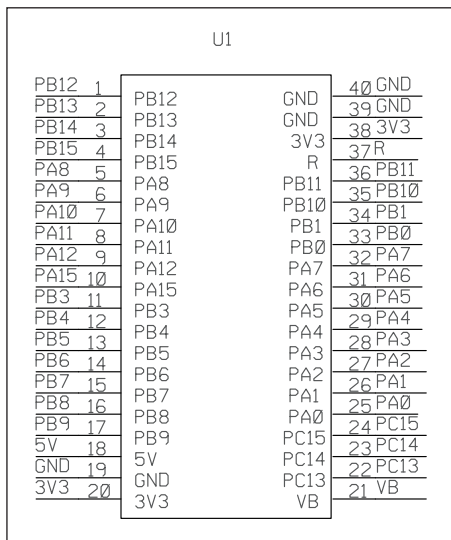


图 2 STM32F103C8T6 主控芯片引脚图

在本系统中,每个模块检测到的数据被传入上述 STM32F103C8T6 主控芯片中,通过内部烧录的程序对所接收到的数据进行处理,进而进行输出,通过 WiFi 模块将处理结果传给手机 APP,同时,如果所接收到的数据超过手机 APP 所设置的阈值的话,蜂鸣器将会进行报警。在本系统中,STM32F103C8T6 芯片作为主要的处理数据的模块,以达到处理且传递各种功能数据的作用。

■ 1.3 温湿度模块设计

温湿度监测在本设计中是一个非常重要的功能,对灵敏度要求较高,所以选择了在市面上常见的温湿度传感器 DHT11 传感器,此外,该数字温湿度传感器模块的芯片模块上的引脚可直接与 STM32F103C8T6 单片机系统上的引脚相连,连接起来非常便捷。其连接图如图 3 所示。

在本系统中,DHT11 上的数据引脚与 STM32 上的 PB13 引脚进行相连,将 DHT11 所检测到的数据传入 STM32 中,经其处理最终将 DHT11 所检测到的数据进行上传,传至手机 APP,以便及时获取数据。

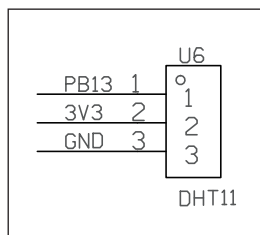


图 3 温湿度检测模块连接图

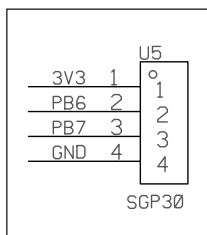


图 4 二氧化碳检测模块连接图

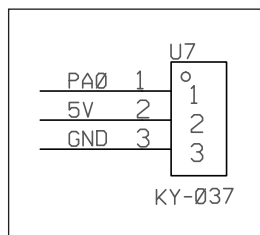


图 5 噪声检测模块连接图

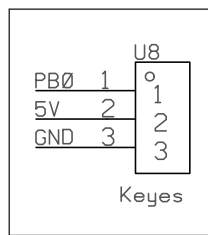


图 6 压力检测模块连接图

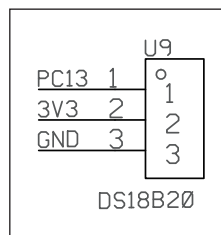


图 7 温度检测模块连接图

■ 1.4 二氧化碳检测模块设计

本系统采用 SGP30 检测模块,SGP30 是一种基于电化学传感器技术的二氧化碳检测模块。它不仅能检测二氧化碳浓度,而且还能检测空气中的甲醛、挥发性有机化合物等有害气体的功能。

本系统将 SGP30 中的两个数据引脚分别与 STM32 单片机的 PB10、PB11 两个引脚相连,将所检测到的睡眠环境中的二氧化碳浓度进行传输以及处理,以便于睡眠者及时看到所在环境的优良,从而保持良好的睡眠环境。其连接图如图 4 所示。

■ 1.5 噪声检测模块设计

本系统采用声音检测模块 KY-037 对环境噪声进行检测,可检测到环境中的噪声强度,以便为营造良好的睡眠环境提供有力的数据。在本系统中,将声音检测模块的数据输出引脚与单片机的 PA0 引脚进行相连,低电平输出检测数据,传入主控芯片进行处理,以完成噪声强度检测,其连接图如图 5 所示。

■ 1.6 压力检测模块设计

本系统采用电阻式薄膜压力传感器 Keyes 对人体的体动次数以及睡眠时间进行检测,可将其置于床垫中部,以便检测人体的反动次数,将检测到的数据通过与主控芯片的 PB0 引脚传给主控芯片,进行处理,其连接图如图 6 所示。

■ 1.7 温度检测模块设计

DS18B20 是一款数字温度传感器,可以通过串行接口进行多点测量,同时测量多个温度点,可根据设计需求设定阈值,也可以在待机状态下消耗极少的电能,大大地提高了测量效率,适用于医疗监测系统长时间的运行性能。因此,本系统采用 DS18B20 来检测人体的温度,其连接图如图 7 所示。

在本系统中将 DS18B20 的数据引脚与 STM32 单片机的 PC13 引脚进行相连,然后将所检测到的睡眠者的体温进行实时传输与处理,以便及时发现睡眠者的温度异常,为实时检测睡眠者的身体情况提供了重要保障。

■ 1.8 语音模块设计

本系统选择 JQ8400 音频模块,它可以播放存储在 TF

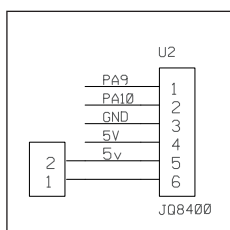


图 8 语音模块连接图

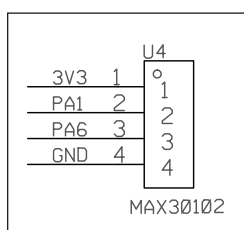


图 9 心率血氧检测模块连接图

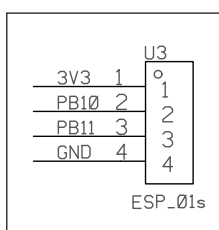


图 10 WiFi 模块连接图

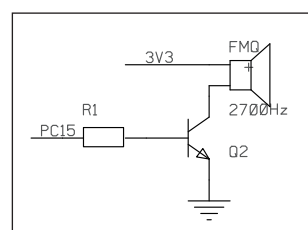


图 11 蜂鸣器模块连接图

2 软件设计

2.1 手机 APP 的设计

本系统的手机 APP 通过使用 Yumiot 平台设置了一

款专属于本系统的 APP，可实时观测到睡眠者的身体监测数据，以及睡眠环境。同时，也可通过手机 APP 设置各个数据的阈值，通过 WiFi 模块与主控芯片处理，从而将所设置的阈值与检测到的数据进行对比，若所检测到的数据超过阈值，则会通过报警电路进行报警，蜂鸣器鸣响，相反，则不报警。其初始界面如图 12 所展示。

卡中的音频文件。该模块具有多种功能，包括音量控制、播放模式选择、EQ 调节、循环播放等。它可以通过串口通信与其他设备进行通信。JQ8400 模块广泛应用于各种音频播放设备，例如语音提示设备、音乐播放器、广告机等。JQ8400 模块通过串口与单片机进行数据通信，该模块总共需要 4 根线，5V 供电，其连接图如图 8 所示。

在此设计中，将语音模块的其中两个引脚与一个喇叭相连，在设定数据超过阈值时，将会播放已经存好的白噪音来进行助眠。

1.9 心率血氧检测模块设计

MAX30102 是一种集成了红外 LED、光电传感器和信号处理电路的心率模块。心率传感器 MAX30102 模块通过 I²C 与单片机通信，供电电压为 3.3V。

在本系统中，将 MAX30102 的两个引脚分别与单片机的 PA1，PA6 进行连接，将所检测的睡眠者心率血氧的数据传输至单片机，经其处理，将其显示到手机 APP 上，以便及时观察睡眠者的心率血氧状态，为实时检测睡眠者的身体情况提供了有力的保障，具体如图 9 所示。

1.10 WiFi 模块设计

WiFi 通信模块采用集成模块，通过串口进行通信，WiFi 电路引出了复位引脚，当 WiFi 模块宕机或者不能正常工作时进行软件复位，不需要进行系统断电，不影响其他传感器电路的正常工作。WiFi 通信硬件电路设计符合本次设计要求。具体原理图如图 10 所示。

1.11 蜂鸣器模块设计

声音报警模块采用了蜂鸣器报警电路，当蜂鸣器两端有电压差时，蜂鸣器内压片振动发出声音。同时蜂鸣器运行要求有一定电流，若直接采用单片机端口控制不能带动蜂鸣器，因此要用 NPN 管作为驱动，来控制蜂鸣器的开关。由于 NPN 管是电流驱动型的器件，所以直接将单片机的端口加载三极管的基极是无法控制的，因此串联了一个限流电阻在单片机的端口与三极管的基极之间，为防止电路电流过大损坏其他器件。其原理图如图 11 所示。

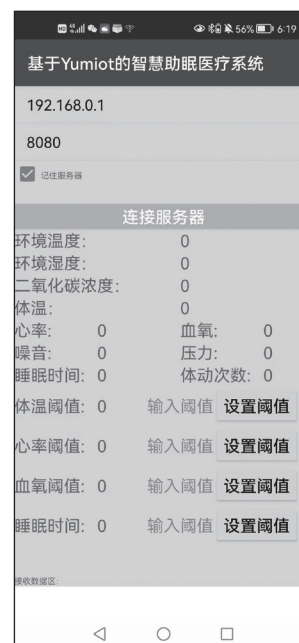


图 12 手机 APP 显示页面

2.2 整体程序设计

基于单片机的智慧助眠系统工作流程图如图 13 所示。系统开始被供电，单片机初把外设设备初始化，设置硬件设备通过 WiFi 与手机 APP 连接，如果连接不正常，等待 WiFi 连接。WiFi 连接正常后检测手机 APP 是否有数据下发，如果有数据下发，单片机处理下发数据，检测命令是不是控制的，如果是控制命令执行相应的程序，如果不是控制命令则继续循环。单片机没有检测到手机 APP 下发数据就，读取空气温湿度、人体温度数据，检测人体的心率数据，检测空气中的 CO₂ 浓度和噪声大小，然后将数据上传到手机 APP，如果检测的参数值大于设置的阈值范围，智慧助眠系统执行报警动作，并且把异常数据上传到手机 APP。

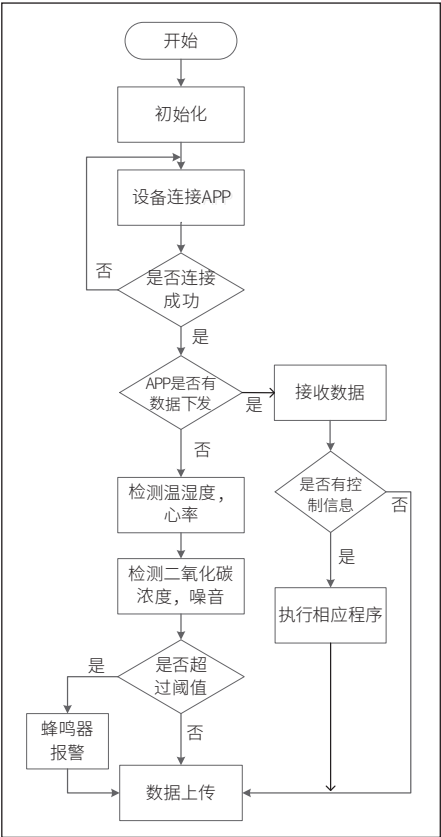


图 13 整体程序流程图

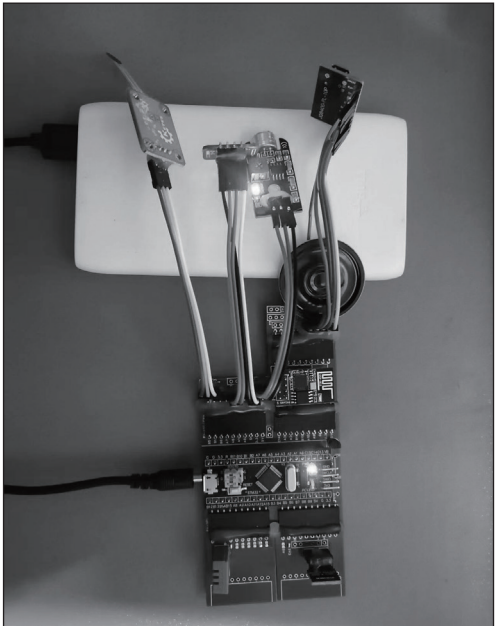


图 14 实物调试图

3 系统测试及结果

将程序烧录到芯片后，接着对各功能进行测试，首先测试该控制系统中本地控制方式功能，因此先不需要让 WiFi 模块配网及与芯片数据连接通讯。该本地控制方式功能中有

手动控制功能与自动控制功能，我们先调试手动控制功能，首先对各按键进行操作一下，看是否能正常工作，在调试各部分功能同时观察手机 APP 上是否有对应功能显示变化，其功能调试图如图 14 所示。

经过实物测试，温度传感器模拟人体温度检测正常 DHT11 检测空气温湿度正常，心率检测正常，WiFi 上传数据到手机 APP 正常，验证手机 APP 通信正常，语音模块正常，CO₂ 检测正常。本次测试下来，系统功能符合设计要求。

温度传感器检测人体体温：通过将温度传感器放在手上，然后拿开，通过手机 APP 查看温度变化，手机 APP 温度显示动态变化，经过多次实验验证温度检测正常。

温湿度检测：通过将 DHT11 传感器置于空气中，检测大气中的温湿度，通过手机 APP 查看温湿度变化情况，经过多次实验验证温湿度检测正常。

心率检测：通过将心率模块放在手中，通过心率模块检测人的心率跳动，然后通过手机 APP 查看，经过多次实验验证心率检测正常。

蜂鸣器测试：通过将单片机检测的传感器模块检测的参数超过设置的值，蜂鸣器进行报警，经过多次实验验证蜂鸣器检测正常。

CO₂ 测试：通过将单片机检测的 CO₂ 传感器模块检测的空气中 CO₂ 浓度，经过多次实验验证 CO₂ 浓度检测正常。



图 15 手机 APP 显示页面

功能测试实现效果如图 11 所示。

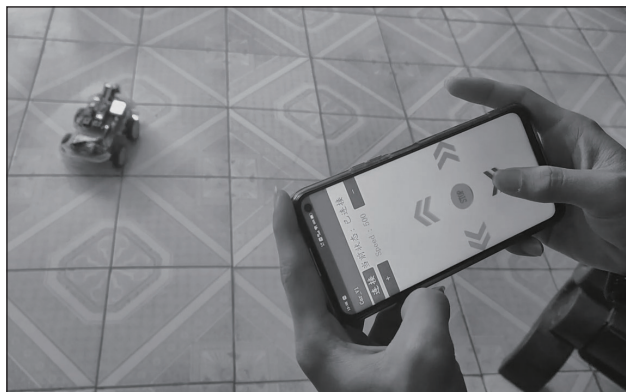


图 11 无线控制驾驶功能测试实现效果

4 结论

该多功能小车可以广泛应用于服务业，比如常见的饭店送餐机器人，其实也是由一辆智能小车演变而来，通过在店内设计好行驶轨迹，再将饭菜放在小车上，选好餐台号即可自动行驶到相应餐台。也可以应用于危险场所，比如我们的生活中有一些易燃易爆的物品以及具有腐蚀性和辐射性的物品，这些物品的寄存之地通常都是比较危险的，运用

AGV 小车来进行转移，能够降低人工转移过程中发生意外的概率，能更好地维护员工的生命安全。其创新性体现在通过 Android Studio 编写 Android 程序，生成 sdk 安装在手机上，打开手机 WiFi 功能选择智能小车上的 ESP8266 发出的 WiFi 热点进行连接，从而与小车搭建通信通道，即可实现手机远程控制驾驶。通过上面的连接按键点击连接与 WiFi 热点搭建 socket 通信，连接成功后即可通过 +、- 按键调节小车速度，再通过下面的方向键控制小车行驶。

参考文献

- * [1] 刘雪飞, 李勇. 基于 STM32 单片机的智能小车控制系统 [J]. 电子世界 .2020(19).
- * [2] 周东瑶, 师文庆, 黄江, 王楚虹. 基于 STM32 的 WiFi 智能小车控制系统设计 [J]. 装备制造技术 .2019(08).
- * [3] 秦畅, 孙艳龙. 论智能机器人的发展和未来 [J]. 农家参谋 .2019(11).
- * [4] 谢嘉麟, 周红锴, 陆生鲜, 李高宇, 张明. 单片机在高职传感器课程教学上的应用研究 [J]. 装备制造技术 .2020(05).
- * [5] 吴莹莹. 5G 时代网络视频发展趋势研究 [J]. 信息与电脑 (理论版) .2021(21).

(上接第 28 页)

手机测试：通过 WiFi 上传实时的温度、二氧化碳、空气温湿度数据，噪声数据等，通过实际测试手机 APP 与硬件设备通信正常。手机 APP 显示页面如图 15 所示。

4 结论

本次系统开发经过努力，反复实验验证，多次修改后，达到了预期效果。该系统不但可以检测睡眠的环境，包括空气温湿度，二氧化碳浓度，噪声大小；还可监测人体在睡眠状态下的温度、睡眠时间、血氧饱和度和心率、体动次数，并分析睡眠质量，当睡眠质量较差时将会自动播放已经存储的白噪声来进行助眠，缓解失眠者的焦虑。同时，可以通过手机 APP 远程监控设备传感器检测的数据，也可以通过手机 APP 下发参数给到硬件设备。此设计通过现有条件，实现以下功能：

(1) 该设计检测睡眠环境，包括环境中的温湿度，噪声大小；

(2) 该设计可检测到睡眠者的在睡眠状态下的身体各项数据，以及睡眠时间和体动次数，以便判断睡眠状态的好

坏，若检测的体动次数较多，超过系统提前设置的最大限制次数，则会判断为睡眠质量差，系统将会自动播放已经存好的白噪声进行助眠，这也是本设计的最大创新之处；

(3) 该设计在检测和处理各项数据的同时，也可以通过 WiFi 模块将数据上传至手机 APP，以便实时观察。

参考文献

- * [1] 费叶琦, 焦立炜, 齐加胜, 牛子铭, 郭峻伟, 朱皓辉. 改善睡眠质量硬件及监测手段的研究 [J]. 装备制造技术, 2020(08):56-60.
- * [2] 周宇. 科学补“磁”助力好睡眠 [J]. 小康, 2022, No.488(15):42-43.
- * [3] 陆仁杰, 刘岩, 孙新棋等. 基于物联网的智慧医疗终端及其系统设计 [J]. 无线互联科技, 2019, 16(05):17-19.
- * [4] 董科廷. 基于智能终端的家庭智慧医疗系统的设计与实现 [D]. 电子科技大学, 2017.
- * [5] 梅蓉. 单片机技术在网络通信中的应用探析 [J]. 中国新通信, 2021, 23(17):21-22.
- * [6] 李长有, 王文华. 基于 DHT11 温湿度测控系统设计 [J]. 机床与液压, 2013, 41(13):107-108+97.